

2019 年概率论基础期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (24 分)

(1) 叙述随机变量序列依分布收敛, 依概率收敛, 几乎必然 (以概率 1) 收敛的概念, 并说明它们之间的强弱关系.

(2) 假定随机变量序列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 独立同分布, 且 $X_1 \sim P(\lambda)$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^n X_i \leq n \right) = \frac{1}{2},$$

试确定 λ 的值并给出理由.

(3) 假定随机变量序列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 独立同分布, 且 $\mathbb{E}X_1 = 0$, $\mathbb{D}X_1 = \sigma^2$. 确定序列 $\left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right\}$ 依概率收敛的极限并给出判断依据.

二. (10 分) 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 独立. 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的密度.

三. (10 分) 袋中有 N 张卡片, 各记以数字 $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$, 不放回地从中抽出 n 张, 求其和的数学期望和方差.

四. (10 分) 假定随机向量 (ξ_1, ξ_2) 的联合密度函数为 $p(x_1, x_2)$. 令

$$\eta_1 = a\xi_1 + b\xi_2, \quad \eta_2 = c\xi_1 + d\xi_2,$$

其中 $ad - bc \neq 0$. 求 (η_1, η_2) 的密度函数 $q(y_1, y_2)$.

五. (10 分) 设 ξ 为一随机变量, 证明:

$$\mathbb{E}\xi^2 = 2 \int_0^\infty y \mathbb{P}(|\xi| > y) dy.$$

六. (10 分) 假定 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立随机变量序列. 证明

$$\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = 0 \right) = 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq \varepsilon) < \infty, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

七. (6 分) 设 X 和 Y 为相互独立的随机变量, 且 $\mathbb{E}X = 0$, 证明

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|Y|.$$

八. (10 分) 一个复杂系统由 100 个相互独立工作的部件组成, 每个部件正常工作的概率为 0.9. 已知整个系统中至少有 85 个部件正常工作时系统才正常工作. 试求系统正常工作的概率. ($\Phi(1.83) = 0.9656$, $\Phi(1.67) = 0.9525$)

九. (10 分) 设函数 $f: [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 单调不降. 若随机变量序列 $\{X_n, X\}_{n \geq 1}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}f(|X_n - X|) < \infty.$$

证明 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 几乎必然 (以概率 1) 收敛到 X .